

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

Análise Postural em Exercícios Físicos, Orientado por Visão Computacional

Carlos Henrique dos Santos Silva
Heloísa Vale dos Santos
Raissa de Oliveira Souza
Renan Zanetti Oliveira
Yuri Pignotti Koyama

Conteúdo

1	CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia	2
1.1	Modelo de negócio CANVAS	2
2	SWOT: Análise Estratégica	2
2.1	Matriz SWOT	3
2.2	Recomendações Estratégicas	3
3	KANBAN: Metodologia Ágil	3
3.1	Quadro Kanban	4
4	UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário	5
4.1	Mockups e Protótipos	5
4.2	Guia de Estilos	6
5	Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web	6
5.1	Mapa do Site da Equipe	6
5.2	Conteúdo das Páginas	6
5.3	Especificações Técnicas do Site da Equipe	7
6	Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema	7
6.1	Diagrama de Casos de Uso	7
6.2	Diagrama de Classes	8
6.3	Diagrama de Objetos	9
7	Diagramas de Banco de Dados	10
7.1	Banco de dados Relacional - Versão 1	10
7.1.1	Modelo Entidade-Relacionamento conceitual	10
7.2	Banco de dados Não Relacional - Versão 2	10
7.2.1	Modelo de Dados (Esquema de Documentos)	10
8	DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua	11
8.1	Infraestrutura do Sistema	11
8.1.1	Arquitetura de Rede	12
8.1.2	Diagrama de Infraestrutura	12

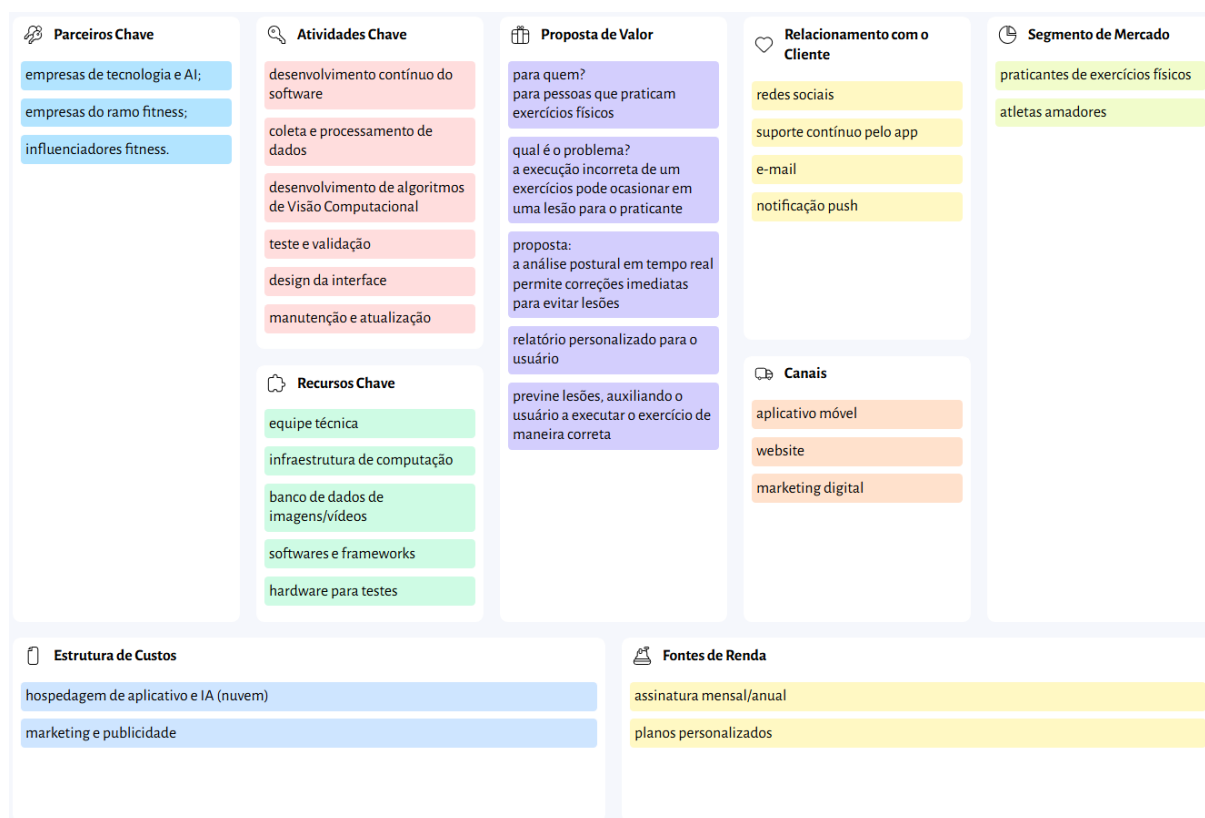
1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

O Business Model Canvas é uma ferramenta visual estratégica¹ que permite descrever, analisar e projetar modelos de negócio de forma clara e objetiva. O canvas é dividido em nove blocos fundamentais que cobrem as principais áreas de um negócio.

1.1 Modelo de negócio CANVAS

O Modelo de Negócio Canvas apresenta uma visão geral e estruturada do funcionamento do projeto, descrevendo seus principais componentes de forma visual e simplificada. Ele permite compreender a proposta de valor, os segmentos de clientes, canais de distribuição, fontes de receita, recursos e parcerias essenciais, além da estrutura de custos. Esse modelo auxilia na definição da estratégia e no alinhamento entre os objetivos do sistema e as necessidades do público-alvo.

Figura 1: Business Model Canvas do Projeto



Fonte: Autoria própria (2026)

2 SWOT: Análise Estratégica

A Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é uma ferramenta fundamental para planejamento estratégico²

¹O Canvas foi desenvolvido por Alexander Osterwalder e é amplamente utilizado em startups e empresas estabelecidas para modelagem de negócios.

²A análise SWOT foi criada na década de 1960 por Albert Humphrey no Stanford Research Institute.

que permite identificar fatores internos e externos que impactam o projeto. Analisa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do projeto.

2.1 Matriz SWOT

Tabela 1: Análise SWOT do Projeto

FATORES INTERNOS	
FORÇAS (Strengths)	FRAQUEZAS (Weaknesses)
• Uso de visão computacional para análise em tempo real • O sistema permite feedback imediato ao usuário • Possibilidade de personalização • Funcionalidades completas (cadastro, captura de vídeo etc) • Integração de dados bem estruturada no banco	• Complexidade técnica • Dependência de qualidade de câmera e ambiente para uma análise precisa • Alto custo inicial de desenvolvimento • Possíveis erros na análise postural
FATORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES (Opportunities)	AMEAÇAS (Threats)
• Crescimento do mercado fitness • Aumento do uso de apps de treino e acompanhamento físico • Possibilidade de parcerias com academias, personal trainers e fisioterapeutas • Possibilidade de monetização por meio de assinaturas mensais e planos personalizados	• Concorrência com apps já consolidados de treino • Dependência de tecnologias externas • Possíveis limitações legais na área da saúde • Resistência de usuários menos tecnológicos • Risco de ficar obsoleto por conta do rápido avanço tecnológico

2.2 Recomendações Estratégicas

Com base na análise SWOT, as principais estratégias devem focar em:

- **Forças + Oportunidades:** Firmar parcerias com academias, personal trainers e fisioterapeutas para ampliar o alcance
- **Forças + Ameaças:** Reforçar a confiabilidade do sistema com melhorias contínuas na precisão da análise postural
- **Fraquezas + Oportunidades:** Otimizar o sistema para funcionar melhor mesmo em condições de câmera e ambiente variadas
- **Fraquezas + Ameaças:** Criar planos de contingência e melhorar a documentação

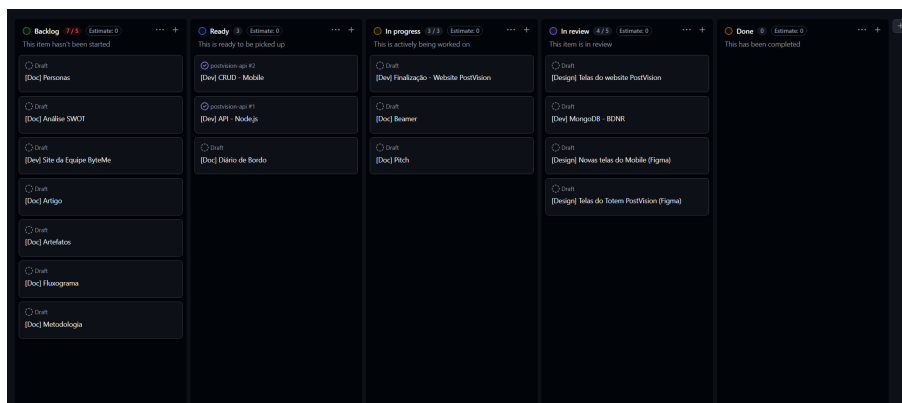
3 KANBAN: Metodologia Ágil

Para a organização e acompanhamento das atividades do projeto PostVision, foi utilizada a metodologia ágil Kanban. Esta abordagem permitiu o controle visual do fluxo de trabalho, a priorização de tarefas e a identificação de gargalos durante o desenvolvimento das sprints.

3.1 Quadro Kanban

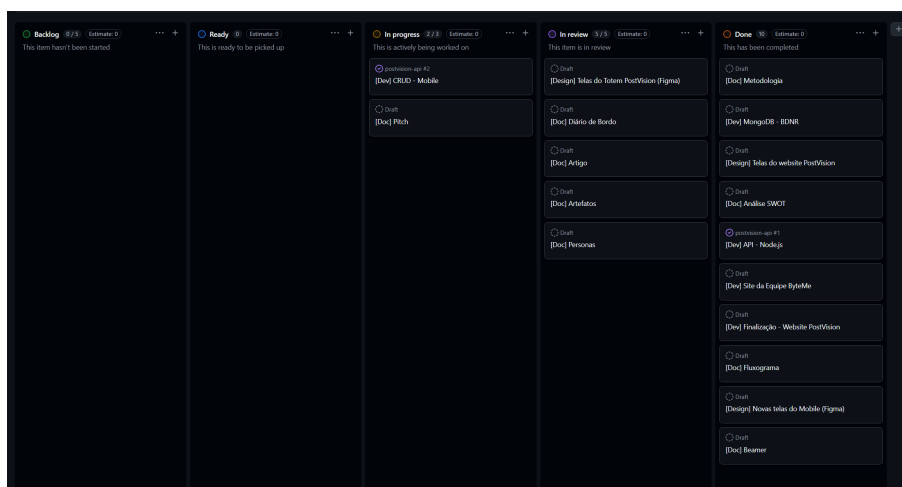
O gerenciamento das atividades foi realizado através do GitHub Projects, utilizando colunas de status para monitorar a evolução de cada artefato. As figuras abaixo apresentam diferentes estados do quadro ao longo das sprints do projeto PostVision.

Figura 2: Quadro Kanban: Início



Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 3: Quadro Kanban: Meio



Fonte: Autoria própria (2026)

The Kanban board is organized into five columns, each representing a stage in the workflow:

- Backlog** (0/5): This item hasn't been started.
- Ready** (0/0): This is ready to be picked up.
- In progress** (2/3): This is actively being worked on.
 - postvision-app #2 (Dev: CRLD - Mobile)
 - auth (Dev: Rish)
- In review** (1/3): This item is in review.
 - Telas do Sistema PostVision (Figma)
- Done** (8/8): This has been completed.
 - Metodologia
 - MongoDB - BONS
 - Telas do website PostVision
 - Análise SWOT
 - postvision-app #1 (Dev: API - Node.js)
 - Personas
 - Site da Equipe ElynMe
 - Arquivos
 - Finalização - Website PostVision
 - Hogramas
 - Diário do Bordo
 - Novas telas do Mobile (Figma)
 - Banner

4 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

4.1 Mockups e Protótipos

Os artefatos de UX/UI incluem wireframes e protótipos de alta fidelidade que detalham a interface do sistema . O protótipo interativo completo pode ser acessado através do [Link para o Figma: https://www.figma.com/design/...](https://www.figma.com/design/...)

³Ferramentas populares para design UX/UI incluem Figma, Adobe XD, Sketch e InVision.

4.2 Guia de Estilos

Tabela 2: Paleta de Cores do Projeto

Elemento	Cor	Código HEX	Uso
Primária		#1B0066	Ações de destaque, botões de confirmação, elementos interativos principais e títulos de maior hierarquia
Secundária		#DBCD2C	Elementos de apoio, como títulos de contraste, destaques secundários e componentes complementares
Fundo		#F1F1FB	Background Padrão
Texto		#333333	Texto Padrão
Erro		#F1F1FB	Indicar ações negativas ou estados de erro, botões de cancelamento, alertas e feedbacks críticos ao usuário

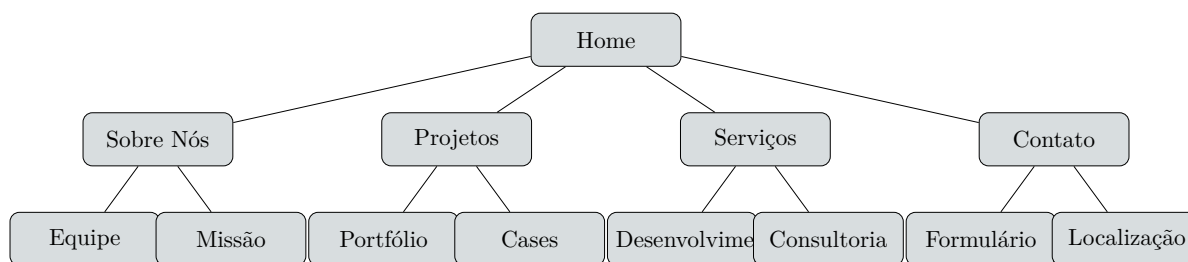
5 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web

Esta seção documenta o website institucional/portfólio da equipe que desenvolveu a aplicação. O site da equipe serve para apresentar os membros, projetos realizados, competências e informações de contato.

5.1 Mapa do Site da Equipe

O mapa do site (sitemap) mostra a hierarquia e organização das páginas do website da equipe:

Figura 5: Estrutura de navegação do website da equipe



Fonte: Autoria própria (2026)

5.2 Conteúdo das Páginas

Páginas principais do site da equipe:

- **Home:** Apresentação da equipe.
- **Sobre Nós:** Integrantes da equipe, missão, visão e valores.
- **Equipe:** Perfil dos membros (nome, foto, função, LinkedIn/GitHub).
- **Portfólio:** Showcase do projeto desenvolvido com descrições e imagens.

- **Serviços:** Descrição do serviço oferecido pela equipe.
- **Contato:** Formulário de contato e e-mail.

5.3 Especificações Técnicas do Site da Equipe

Tabela 3: Stack Tecnológica do Website da Equipe

Camada	Tecnologia	Descrição
Frontend	React 18.2	Biblioteca JavaScript para interfaces
Estilização	Tailwind CSS	Framework CSS utilitário
Hospedagem	Vercel	Deploy e hosting gratuito
Formulário	EmailJS	Envio de mensagens de contato
SEO	Next.js	Otimização para motores de busca

6 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema

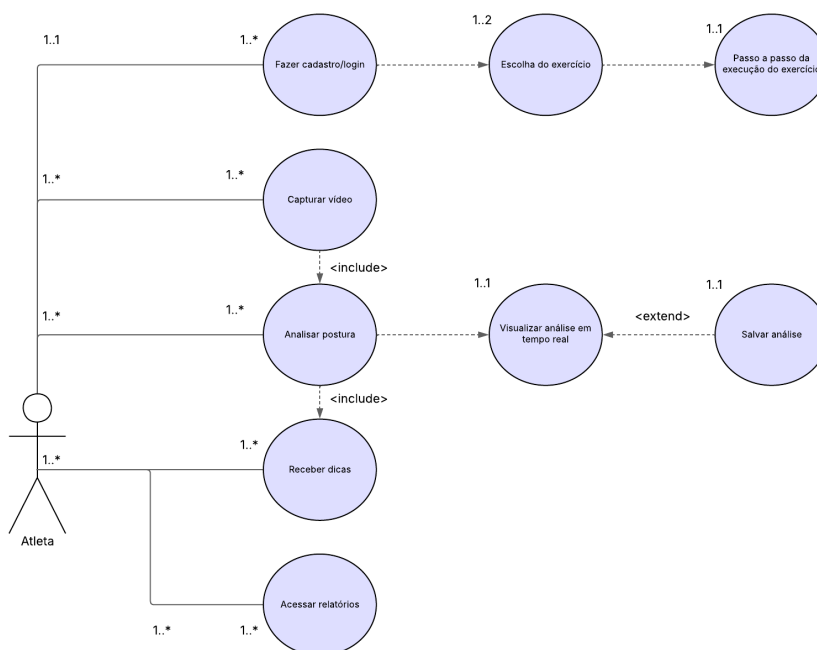
A Unified Modeling Language (UML) é uma linguagem de modelagem visual usada para especificar, visualizar, construir e documentar artefatos de sistemas de software.⁴

6.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de caso de uso mostra como o Usuário interage com o sistema de análise de postura e exercícios. Ele pode cadastrar-se ou fazer login, escolher exercícios, visualizar o passo a passo, capturar vídeos e permitir que o sistema analise sua postura em tempo real. O usuário também pode salvar análises, receber dicas de correção e acessar relatórios com seu histórico de desempenho. As relações «include» indicam funções obrigatórias e as «extend» representam ações opcionais, mostrando de forma integrada como o sistema auxilia o usuário a monitorar e aprimorar sua performance por meio da análise de vídeos. Esse é um exemplo de diagrama de caso de uso:

⁴A UML foi padronizada pela Object Management Group (OMG) em 1997.

Figura 6: Diagrama de Casos de Uso do Sistema

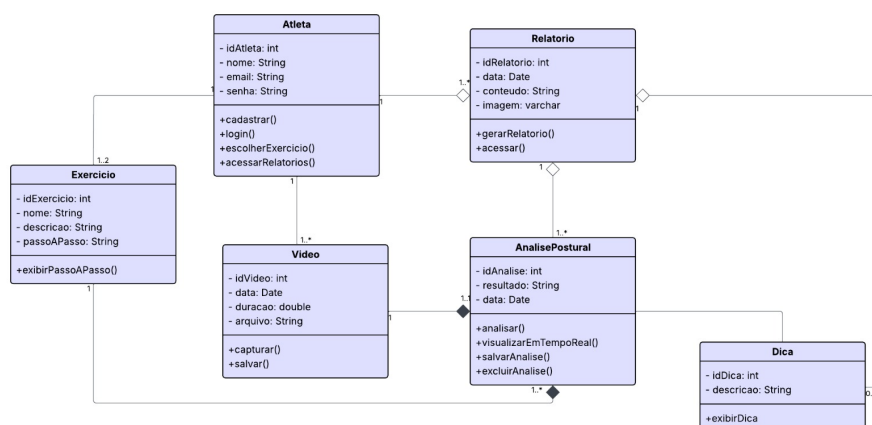


Fonte: Autoria própria (2026)

6.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa a estrutura estática do projeto PostVision mapeando as classes Atleta, Exercício, Vídeo, AnálisePostural, Dicas e Relatórios. A modelagem estabelece as relações de composição e agregação necessárias para o processamento de dados. O fluxo conecta o cadastro do atleta e seus treinos até a geração de análises posturais em tempo real. Com isso, o diagrama detalha o agrupamento e a dependência de objetos para a visualização do desempenho. Essa estrutura consolida a arquitetura de backend essencial para a coleta, tratamento e entrega das métricas. Esse é um exemplo de diagrama de classe:

Figura 7: Diagrama de Classes do Sistema

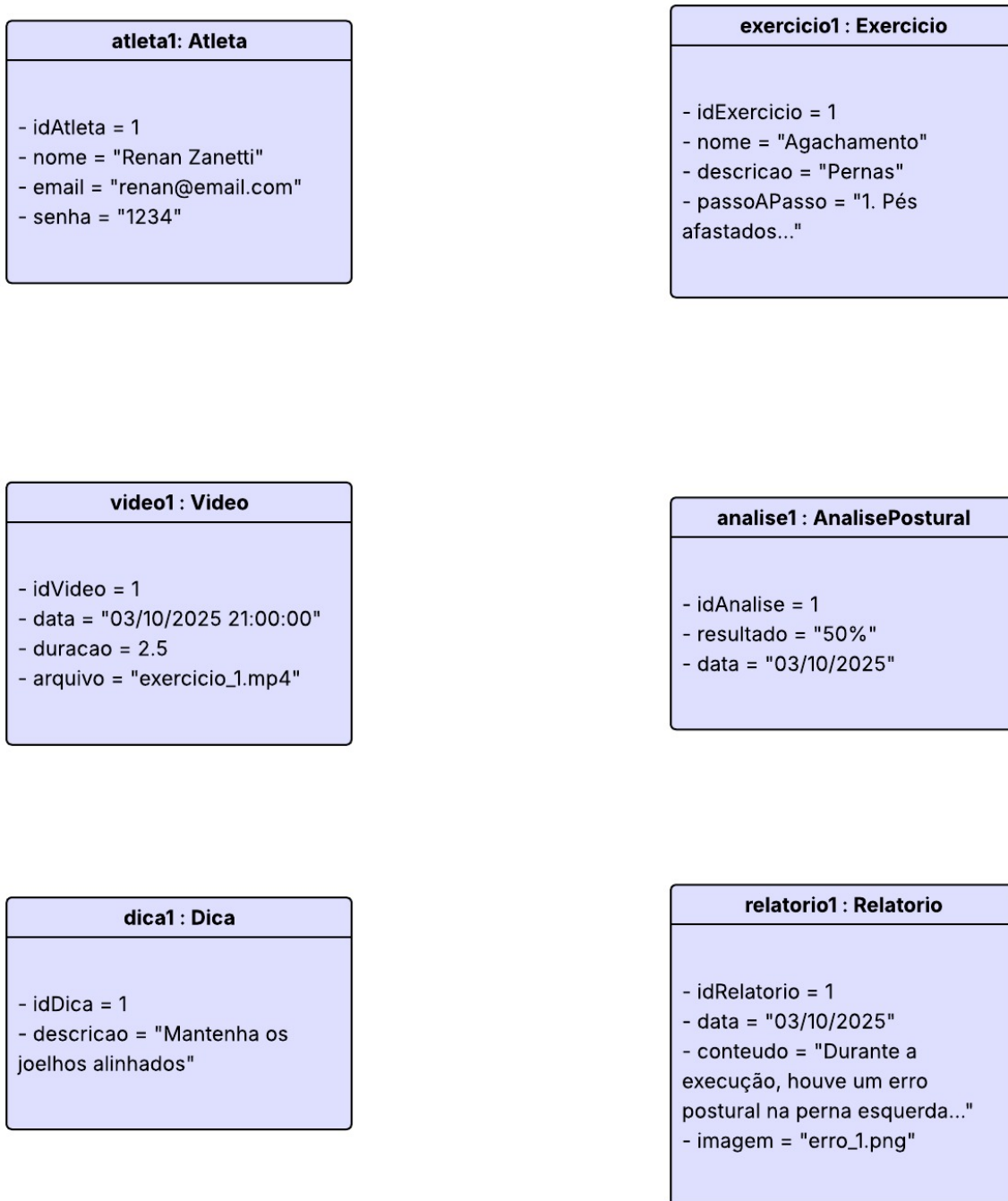


Fonte: Autoria própria (2026)

6.3 Diagrama de Objetos

Esse é um exemplo de diagrama de objetos:

Figura 8: Diagrama de Objetos do Sistema



Fonte: Autoria própria (2026)

7 Diagramas de Banco de Dados

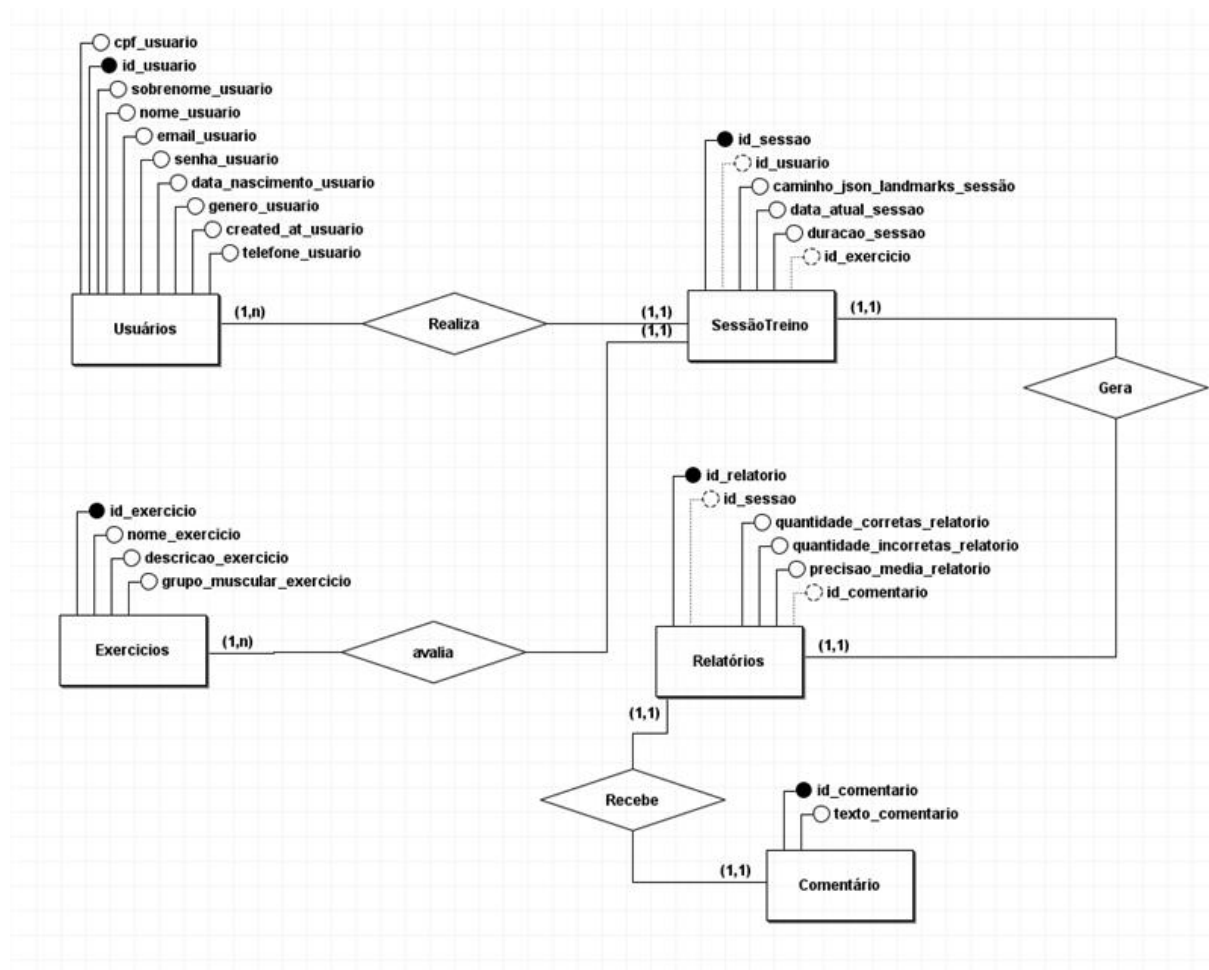
Nesta seção, serão apresentados os artefatos relacionados à modelagem e estrutura do banco de dados do sistema. O projeto utiliza uma abordagem híbrida, contemplando tanto o modelo relacional, detalhado através dos diagramas conceitual e físico, quanto o modelo não relacional, representado pelo diagrama de coleções e sua respectiva estrutura de documentos.

7.1 Banco de dados Relacional - Versão 1

7.1.1 Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) conceitual representa de forma conceitual as entidades, atributos e relacionamentos do banco de dados do sistema. Ele auxilia na visualização da estrutura dos dados e serve como base para o modelo lógico e físico apresentados posteriormente.

Figura 9: Modelo Entidade-Relacionamento conceitual



Fonte: Autoria própria (2026)

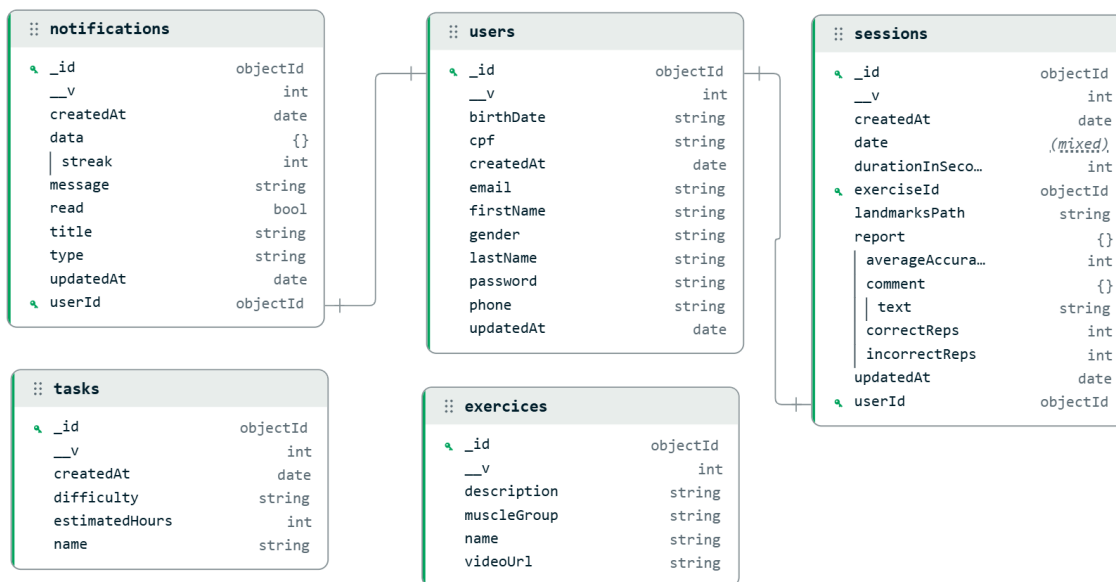
7.2 Banco de dados Não Relacional - Versão 2

7.2.1 Modelo de Dados (Esquema de Documentos)

O modelo não relacional (NoSQL) é utilizado para armazenar os dados de forma flexível e escalável, utilizando uma estrutura orientada a documentos. Diferente do modelo relacional, ele

permite que as informações sejam agrupadas em coleções, facilitando o acesso rápido a dados complexos e semiestruturados.

Figura 10: Diagrama de Esquema para NoSQL



Fonte: Autoria própria (2026)

8 DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua

DevOps é uma cultura e conjunto de práticas que integra desenvolvimento de software (Dev) e operações de TI (Ops), focando em automação, colaboração e entrega contínua.

8.1 Infraestrutura do Sistema

Esta seção documenta como o sistema funciona em diferentes ambientes e plataformas.

8.1.1 Arquitetura de Rede

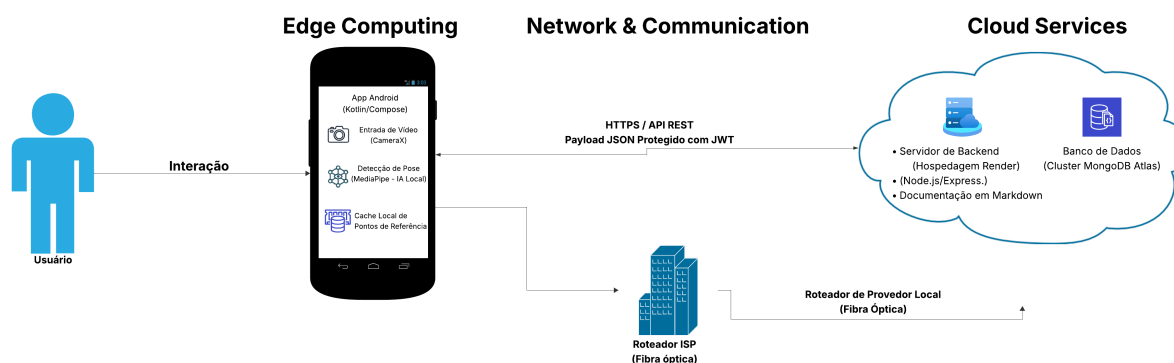
Tabela 4: Componentes de Infraestrutura

Componente	Descrição
Rede Local (LAN)	Servidor local para desenvolvimento e testes
Cloud (Nuvem)	- Hospedagem em MongoDB Atlas - Hospedagem Web no Vercel - Hospedagem da API no Render
Dispositivos Móveis	- API REST para comunicação web e mobile - Suporte para Android
Segurança	- Autenticação JWT e OAuth 2.0 - Criptografia de dados sensíveis - Monitoramento de acessos e logs de auditoria

8.1.2 Diagrama de Infraestrutura

Para ilustrar como os componentes se conectam:

Figura 11: Diagrama de Infraestrutura do Sistema



Fonte: Autoria própria (2026)

Exemplo de descrição:

- **Usuários Mobile:** Conectam-se via API REST com autenticação JWT.
- **Edge Computing:** Processamento de pose em tempo real com MediaPipe e CameraX no dispositivo.
- **Banco de Dados:** MongoDB Atlas em cluster para armazenamento de landmarks e métricas.
- **Hospedagem API:** Plataforma Render para execução do backend em Node.js.
- **Documentação:** Linguagem Markdown para mapeamento das rotas e esquemas da API (README.md).
- **Segurança:** Criptografia de dados sensíveis e autenticação de rotas.

Conclusão

Este documento apresenta os principais artefatos necessários para a documentação completa de um projeto de software. Cada seção fornece exemplos práticos de como inserir e formatar os diferentes tipos de artefatos utilizando **L^AT_EX**.

Os artefatos documentados incluem:

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
 - **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
 - **KANBAN:** Gestão de tarefas e fluxo de trabalho via Kanban
 - **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
 - **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
 - **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
 - **Banco de Dados:** Modelagem relacional e não relacional
 - **DevOps:** Infraestrutura
-